

制造工程基础

作业 4: 切削过程优化

作业题:

1. 试比较切削用量三要素对切削力、切削温度和刀具使用寿命的影响规律。已知

刀具寿命的广义泰勒公式 $T = \frac{C_T}{v_c^5 f^{2.25} a_p^{0.75}}$ ，求当 v_c 、 f 、 a_p 分别增加 1

倍时，刀具使用寿命有何变化规律？计算结果说明什么问题？

参考答案:

切削用量三要素对切削力、切削温度和刀具使用寿命影响程度由大到小排列如下：

切削力： a_p 、 f 、 v_c

切削温度： v_c 、 f 、 a_p

刀具使用寿命： v_c 、 f 、 a_p

v_c 增加 1 倍，则刀具使用寿命降低为原来的 $\left(\frac{1}{2}\right)^5 = 3.1\%$

f 增加 1 倍，则刀具使用寿命降低为原来的 $\left(\frac{1}{2}\right)^{2.25} = 21.0\%$

a_p 增加 1 倍，则刀具使用寿命降低为原来的 $\left(\frac{1}{2}\right)^{0.75} = 59.5\%$

计算结果表明，切削速度对刀具使用寿命影响最大，切深影响最小。在刀具使用寿命确定的情况下，为了提高金属切除率，应首先选择尽可能大的 a_p ，然后选择尽可能大的 f ，然后根据寿命公式计算切削速度。

2. 简答题

1) 刀具前刀面的月牙洼磨损和后刀面磨损是怎样产生的？刀具磨钝标准是如何规定的？

2) 增大前角可以使切削温度降低的原因是什么？是不是前角越大切削温度越低？

3) 加工钢料等塑性材料和加工铸铁等脆性材料，前刀面和后刀面哪一位置切

削温度高？为什么？

参考答案：略。

3. 图 1 所示为 45 钢棒料毛坯。现要求在车床上粗车外圆，双顶尖定位，一次走刀加工后要求零件直径为 $\phi 40\text{mm}$ 。就该粗加工工序，试解答以下问题：

1) 从 YG3、YG6、YT15、YT30 中选择一种合适的刀具材料，并说明刀具材料中主要成分的含量及选择理由。

2) 试确定合理的刀具前角和主偏角，并说明理由。试从切削力角度分析该工序可能产生的工件形状误差及其产生原因，并提出减小误差的措施。

3) 如果车刀安装时刀尖高于工件的中心线，请画图表示刀具切深剖面的标注前角和工作前角，并标示出相应的参考平面。不考虑进给运动对刀具工作角度的影响。

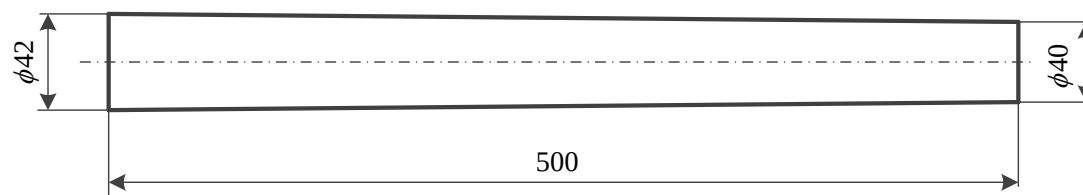


图 1 待加工零件简图

参考答案：

1) YT15，含碳化钛 15%。原因：加工碳素钢，选用 YT 类刀具材料；粗加工，碳化钛含量低，抗弯强度大。

2) 细长轴刚度差，选相对大的前角，减小切削力；选择大的主偏角，如 92° ，减小径向力。

由于细长轴的刚性差，受径向力的影响，会产生让刀现象，造成加工后的零件成鼓形（中间粗两头细）。在选取合理切削参数的情况下，增加跟刀架。

3) 图略，参考教材 P17。此情况下，刀具实际工作前角增大，工作后角减小。